

Introduction à la dérivée

S2S – Physique | Notes de cours et exercice d'application

1. Fonction et variations

Soit y une fonction de x . Cela signifie que la valeur de y dépend de celle de x . On écrit :

$$y = f(x)$$

x est la **variable indépendante** et y la **variable dépendante**. Lorsque x varie, y peut varier aussi.

La lettre grecque majuscule **delta**, notée Δ , désigne une variation. Pour la retenir, on peut l'associer au **D** du mot « **différence** ».

Lorsque x passe de x_1 à x_2 , sa variation et la variation correspondante de y sont :

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

Une variation se calcule toujours en faisant : valeur finale moins valeur initiale.

De même, la durée séparant deux instants t_1 et t_2 est :

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

2. Taux de variation

Le rapport $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ représente le **taux de variation moyen de y par rapport à x** , pour $\Delta x \neq 0$. Il indique de combien y varie, en moyenne, lorsque x augmente d'une unité.

Exemple en mécanique. Pour un mouvement suivant l'axe Ox :

$$v_{x,\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

La vitesse moyenne représente le **taux de variation moyen de la position x par rapport au temps**. Une vitesse moyenne de 2 m/s signifie que la position augmente en moyenne de 2 m par seconde sur l'intervalle considéré. Si le mouvement est uniforme, elle augmente effectivement de 2 m chaque seconde.

Exemple en mathématiques : pente d'une droite.

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

La pente, ou coefficient directeur, caractérise l'inclinaison de la droite dans le repère et représente le taux de variation de y par rapport à x .

Si $a = 2$, lorsque l'on avance d'une unité vers la droite sur l'axe des abscisses, on monte de deux unités suivant l'axe des ordonnées : $\Delta x = 1 \Rightarrow \Delta y = 2$.

3. De la vitesse moyenne à la vitesse instantanée

Considérons deux positions M_1 et M_2 , occupées aux instants t_1 et t_2 , de part et d'autre d'un point M de la trajectoire.

Le vecteur vitesse moyenne entre ces positions est :

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

où $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ est le **vecteur position**.

Lorsque M_1 et M_2 se rapprochent de M , la durée Δt tend vers zéro. Pour une trajectoire régulière, la direction de la sécante ($M_1 M_2$) tend vers celle de la tangente à la trajectoire en M .

La vitesse moyenne tend alors vers la **vitesse instantanée** :

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Le vecteur vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps.

Pour une vitesse non nulle, le vecteur vitesse instantanée possède :

- Un **point d'application** : le point M .
- Une **direction** : celle de la tangente à la trajectoire en M .
- Un **sens** : celui du mouvement.
- Une **norme**, dans un repère orthonormé du plan :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Cette relation découle du théorème de Pythagore.

4. Définition de la dérivée

Le rapport $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ décrit une variation moyenne sur un intervalle.

Pour décrire la variation **en une valeur précise de x** , on fait tendre Δx vers zéro. Lorsque la limite existe, on obtient la dérivée :

$$y' = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

La dérivée représente le taux de variation instantané de y par rapport à x .

Les notations $\frac{dy}{dx}$ et y' , lue « y prime », désignent ici la dérivée par rapport à x .

Sur le graphique de $y = f(x)$, la dérivée donne **la pente de la tangente à la courbe** au point considéré.

Attention : le passage de Δ à d traduit un passage à la limite. On ne remplace pas simplement Δx par zéro dans un quotient : on ne divise jamais par zéro.

5. Les sept règles de dérivation

Règle 1 – Dérivée d'une constante

Si $y = C$, où C est une constante, alors :

$$\boxed{y' = 0}$$

Exemple : $y = 3$.

Que x soit négatif, nul ou positif, y reste égal à 3. Ainsi, lorsque x varie :

$$\Delta y = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{y' = 0}$$

Règle 2 – Dérivée de kx

Si $y = kx$, où k est une constante, alors :

$$\boxed{y' = k}$$

Exemples :

$$y = 5x \quad \Rightarrow \quad \boxed{y' = 5}$$

$$y = 8x \quad \Rightarrow \quad \boxed{y' = 8}$$

Règle 3 – Dérivée de x^n

Si $y = x^n$, où n est un entier non nul, alors, aux valeurs de x où cette expression est définie :

$$\boxed{y' = nx^{n-1}}$$

Méthode : on place l'exposant devant la puissance, puis on diminue cet exposant de 1.

Exemple :

$$y = x^7 \quad \Rightarrow \quad y' = 7x^{7-1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y' = 7x^6}$$

Pour $n = 0$, la fonction constante $y = 1$ a pour dérivée $y' = 0$.

Règle 4 – Dérivée d’une somme

Si $y = u + v$ est la somme de deux fonctions dérivables, alors :

$$\boxed{y' = u' + v'}$$

Exemple 1 : $y = x^5 + x^8$.

$$y' = (x^5)' + (x^8)' = \boxed{5x^4 + 8x^7}$$

Exemple 2 : $y = 3x^2 + 2x + 4$.

$$y' = (3x^2)' + (2x)' + (4)' = 6x + 2 + 0 = \boxed{6x + 2}$$

Règle 5 – Dérivée d’un produit

Si $y = u \times v$ est le produit de deux fonctions dérivables, alors :

$$\boxed{y' = u'v + v'u}$$

Exemple 1 : $y = 6 \times x^5$.

$$\begin{aligned} y' &= 6' \times x^5 + (x^5)' \times 6 \\ &= 0 + 5x^4 \times 6 = \boxed{30x^4} \end{aligned}$$

On en déduit la **règle générale**, pour k constant :

$$\boxed{y = kx^n \implies y' = knx^{n-1}}$$

Autre exemple donné en classe : $y = 3x^2 + 2x + 9$.

$$y' = 6x + 2 + 0 = \boxed{6x + 2}$$

Ici, la dérivation terme à terme utilise également la règle de la somme.

Règle 6 – Dérivée d'un quotient

Si $y = \frac{u}{v}$ est le quotient de deux fonctions dérivables, avec $v \neq 0$, alors :

$$y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

À retenir : au numérateur, on soustrait $v'u$ à $u'v$; au dénominateur, on écrit v^2 .

Règle 7 – Dérivée d'une racine carrée

Si $y = \sqrt{u}$, où u est dérivable et strictement positif, alors :

$$y' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

Lien avec la physique – Cinématique à deux dimensions :

La norme du vecteur vitesse, dans un repère orthonormé, s'obtient grâce au théorème de Pythagore :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

La règle 7 devient donc particulièrement utile lorsqu'on doit dériver une expression contenant cette racine carrée.

Dans toutes ces règles, la variable est x et y désigne la fonction.